

Practica - 22 Procesamiento hidrológico y morfométrico de modelos digitales de elevación

Luis Gálvez

Tabla de contenidos

1 Desarrollo	1
1.1 Código para descargar el DEM	1
1.2 Extracción de variables	4
1.3 Comparativa con grass	8

1 Desarrollo

1.1 Código para descargar el DEM

```
import ee
# Una sola vez
#ee.Authenticate()

import os
import urllib.request
import zipfile

# -----
# MUNICIPIOS
# -----
municipios = ee.FeatureCollection("FAO/GAUL/2015/level2")

# -----
# FILTRAR PACHO
# -----
pacho = municipios.filter(
    ee.Filter.And(
        ee.Filter.eq('ADMO_NAME', 'Colombia'),
        ee.Filter.eq('ADM1_NAME', 'Cundinamarca'),
        ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Pacho')
    )
)
```

```

)

# -----
# SRTM
# -----
srtm = ee.Image("USGS/SRTMGL1_003")

# -----
# RECORTE
# -----
mde_pacho = srtm.clip(pacho)

# -----
# CARPETA SALIDA
# -----
carpeta_salida = "data_heavy/raster"

os.makedirs(carpeta_salida, exist_ok=True)

ruta_zip = os.path.join(
    carpeta_salida,
    "mde_pacho_temp.zip"
)

# -----
# URL DESCARGA
# -----
print("Generando URL...")

url = mde_pacho.getDownloadURL({
    'name': 'mde_pacho_srtm',
    'scale': 30,
    'crs': 'EPSG:4326',
    'region': pacho.geometry(),
    'format': 'GEO_TIFF'
})

print("Descargando...")

# -----
# DESCARGA
# -----
urllib.request.urlretrieve(url, ruta_zip)

print("Extrayendo GeoTIFF...")

```

```

# -----
# EXTRAER ZIP
# -----
with zipfile.ZipFile(ruta_zip, 'r') as zip_ref:

    nombre_original = zip_ref.namelist()[0]

    zip_ref.extractall(carpeta_salida)

# -----
# RENOMBRAR
# -----
ruta_original = os.path.join(
    carpeta_salida,
    nombre_original
)

ruta_final = os.path.join(
    carpeta_salida,
    "mde_pacho_srtm_30m.tif"
)

if os.path.exists(ruta_original):

    os.rename(ruta_original, ruta_final)

# -----
# LIMPIEZA
# -----
os.remove(ruta_zip)

# -----
# FINAL
# -----
print("=====")
print("DESCARGA COMPLETADA")
print("=====")
print(f"Archivo:\n{ruta_final}")
print("=====")

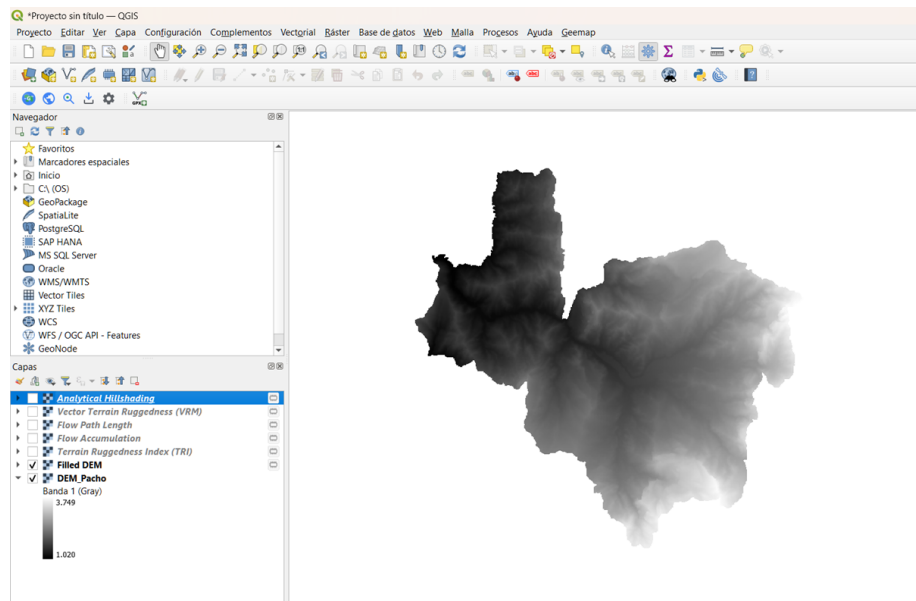
```

i Nota

Se descargó de esta manera debido a que Google Earth Engine no pudo exportar el archivo al Drive por que está desbordado el almacenamiento, sin embargo el código es funcional.

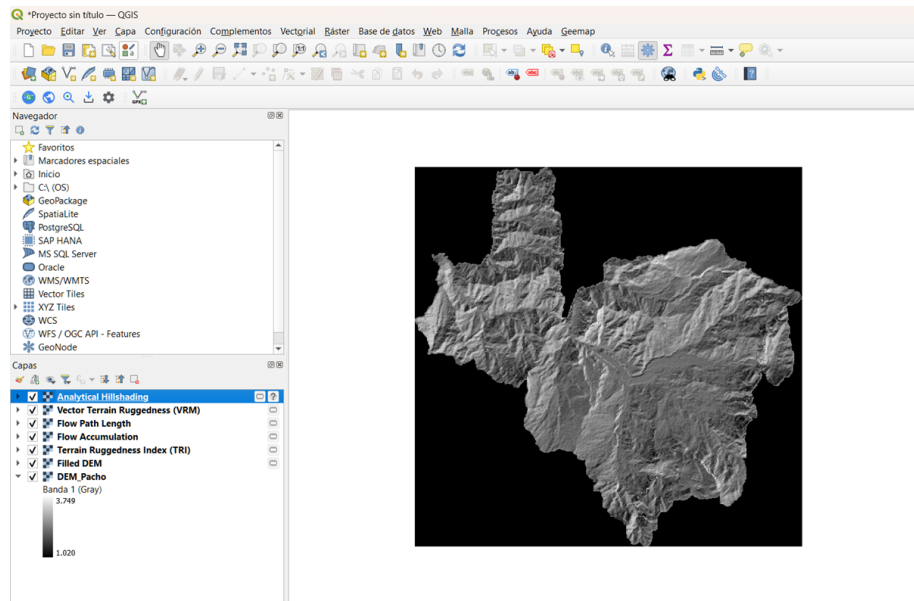
1.2 Extracción de variables

El insumo base es el clip de la misión SRTM, sobre el cual se ejecutó la función “Fill sinks”, el cual sirve para identificar y rellenar depresiones topográficas que puedan inducir error, estas suelen originarse por errores en el proceso de adquisición de datos, por ruido del sensor, o por procesos de interpolación. El algoritmo modifica mínimamente las elevaciones del MDE para garantizar continuidad hidrológica, permitiendo que el agua pueda drenar correctamente hacia las zonas de salida. Esto genera 3 archivos de salida en potencia, el DEM corregido y “relenado”, un archivo con las direcciones de flujo y otro con la delimitación de la cuenca. El DEM corregido se usó como insumo principal para sacar los siguientes insumos con determinadas funciones:



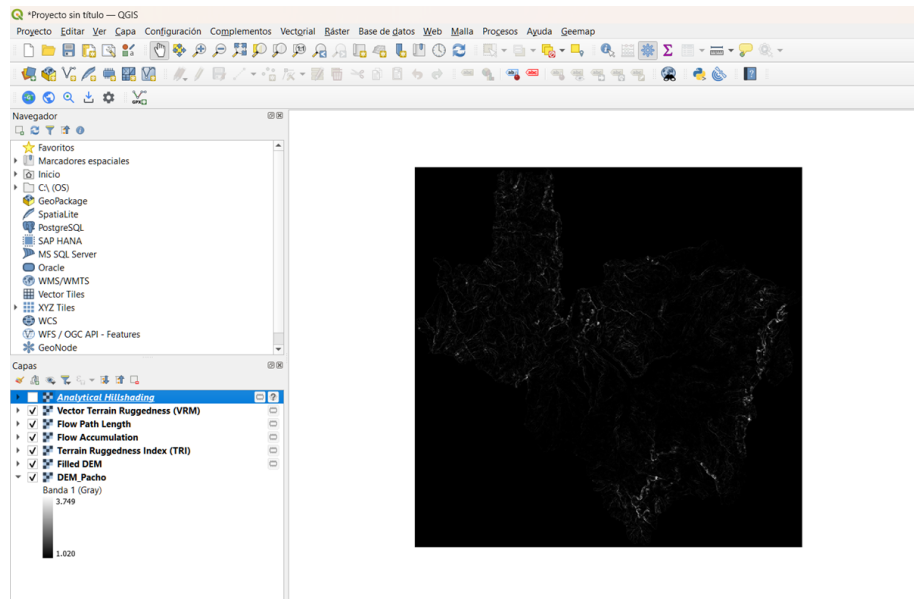
1. Variable insolación: Analytical Hillshading

Utiliza la pendiente y orientación de cada píxel para resaltar visualmente montañas, valles, crestas y depresiones, facilitando la interpretación geomorfológica y la elaboración cartográfica. Funciona para calcular variables como la insolación.



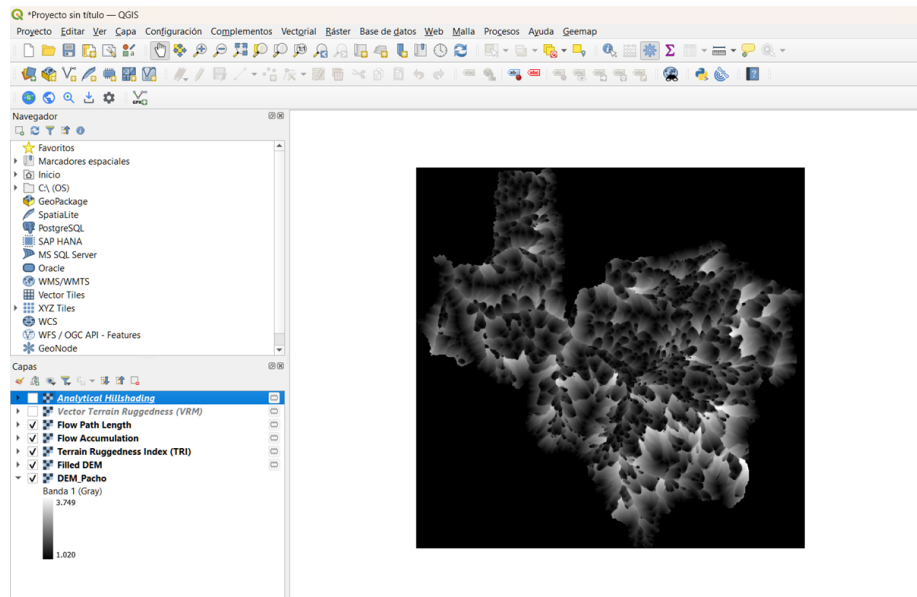
2. Variable: Vector Terrain Ruggedness (VRM)

La función determina la orientación de la pendiente máxima de cada píxel del terreno. El algoritmo calcula hacia qué dirección cardinal fluye potencialmente el agua o hacia dónde se encuentra expuesta la ladera, expresándolo generalmente en grados azimutales entre 0° y 360° .



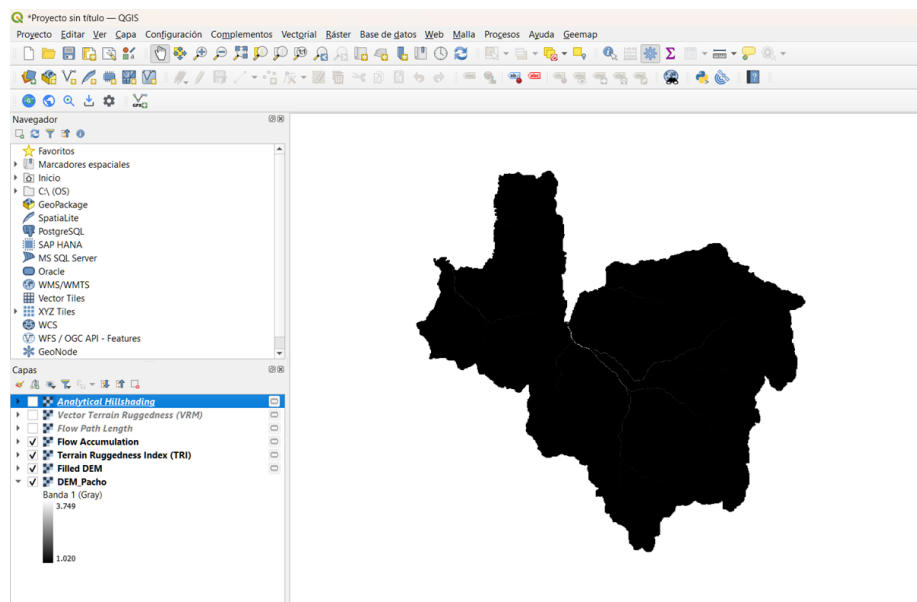
3. Variable: Flow Path Length

La herramienta Curvas hipsométricas analiza la distribución altitudinal del terreno relacionando el área acumulada con la elevación. A partir del MDE acondicionado, el algoritmo clasifica el relieve en intervalos de altura definidos por el usuario y calcula cuánto porcentaje o área absoluta corresponde a cada rango altitudinal. El resultado permite construir curvas hipsométricas que describen el grado de disección y evolución geomorfológica de una cuenca o región.



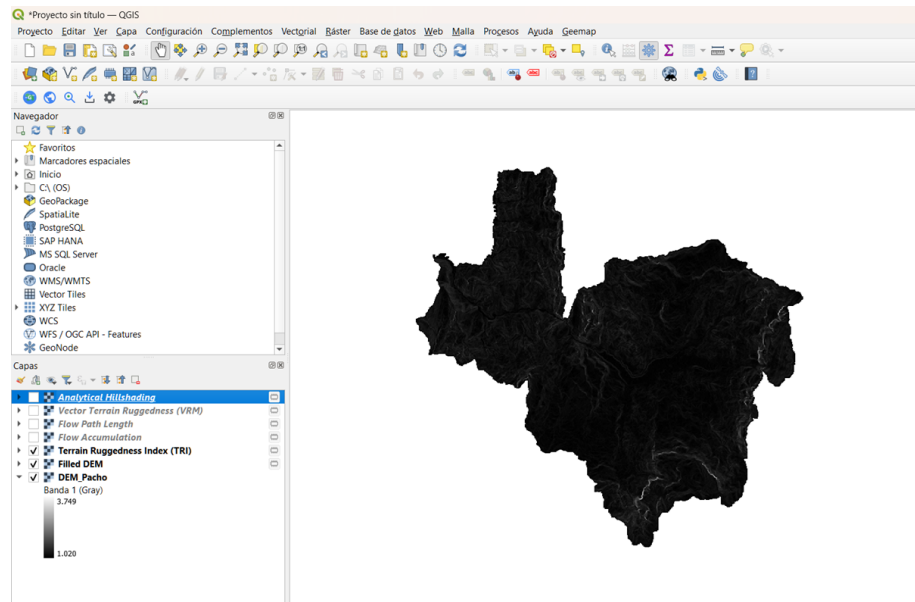
4. Variable: Flow Accumulation

El algoritmo utiliza la pendiente y orientación de cada píxel para calcular cómo incidiría la luz según un ángulo solar y un azimut definidos.



5. Variable: Terrain Ruggedness Index (TRI)

Mide la rugosidad topográfica comparando la elevación de cada celda con la de sus vecinos inmediatos, cuantificando la variación altimétrica local; valores bajos representan terrenos homogéneos y valores altos indican relieves escarpados o irregulares.



1.3 Comparativa con grass

Las variables comparadasa fueron “Flow Accumulation” y “Flow Path Length”. Los resultados se obtuvieron mas rapido en SAGA, aunque grass usa modelos hidrológicos más complejos, lo que hace su ejecución más lenta pero deriva en un resultado de mayor calidad, lo que lo hace tecnicamente una mejor opción, aunque se debe parametrizar cuidadosamente.